

直觉构造驱动的 Lean 形式化: token 效率案例研究

DeepSeek 辅助的黎曼方向经典结果形式化 (C011-C022)

内部研究笔记 — 2026-08-12

摘要

本文报告一个案例研究: 借助 DeepSeek 语言模型, 通过"直觉构造"路径 (基点漂移、复平面投影、圆上整点、反演蜷曲等直觉框架), 在 Lean 4 + mathlib 中将黎曼方向的一组经典数学结果全部形式化 (claims C011-C022, 全部 PROVED/KNOWN, 无 sorry, 全量 lake build 通过)。研究目标: 检验"直觉快速路径节省 token"假设。结果: 直觉确实快速命中已知结构 (免去教材式推导), 但单次 session 的 token 经济主要由传输效率决定 (99.2% 为上下文缓存重发), 实际新增内容 < 1%。 **本文不声称证明黎曼猜想或孪生素数猜想** — 所有形式化结果均为已知事实的重述, 零点的存在性/位置断言与孪生素数无穷性未触及。

1. 动机

用户最初的假设: 直觉快速路径 (intuition fast-path) 不只是节省推理 token, 还可能是数学结构的正确导航。为了验证, 用户提出一条直觉链: "复数轴是某高维结构中 -1 的投影", "素数落在平移整数位", "1/2 是反演-平移对偶的对称中心", "复数轴是蜷曲的, 无限与有限无差别", "素数 = 圆上整点"。本 session 逐条形式化验证。

2. 方法

- 直觉链 → 精确陈述: 每个直觉先翻译为可判定的数学命题 (群模型/复平面 ComplexAxis/高斯整数), 标记认识论标签 (OBSERVATION/KNOWN)。
- Lean 形式化: 在自建的 ComplexAxis (二维旋转代数, 投影 π , 基点漂移) 上逐条验证, 全部定理 Lean 验收 (无 sorry)。
- Token 审计: 沙盒记录全部模型请求 (state/requests.jsonl), 统计传输字节与缓存命中率。

3. 结果

3.1 Claim 链 (全部 PROVED/KNOWN, 无 sorry)

Claim	直觉	形式化内容
C011	复数轴 = 高维投影	ComplexAxis 构造; $J^2 = -1$; 投影丢旋转/开方/基点位置; 实数轴是投影等价类
C012	素数落平移整数位	素数只落基点一步 ($n \cdot p$ 素数 $n=1$); 反演对偶 $p/2$ 非整数; 无理轴无整数点
C013	1/2 是对偶中心	部分和 = 反演轴整数位求和; $s-1$ 不动点 = 1/2; 临界线 $1-s = \text{conj } s$
C014	素数可被打出	两次漂移配方命中每个素数; 素数 = 高斯范数 (两平方和)
C015	轴是蜷曲的	反演把无限远卷回有限 ($\epsilon \rightarrow 0$); 圆上整点 90° 循环 ($R^4 = \text{id}$)

Claim	直觉	形式化内容
C016	圆上整点结构	范数乘性; 整点环 (高斯整数); 轨道封闭
C017	素数圆单轨道	两平方和分解唯一 (高斯整数 UFD)
C018	1/2 是复数开方	反射的平方根 ϕ ϕ = 反射 (i 的平方)
C019	临界线是圆	竖直线 $x=1/2$ 反演 = 圆心 (1,0) 半径 1 的圆
C020	两个圆	素数圆 (圆心 0) 与临界线圆 (圆心 1); 交叉: $p=2$ 交点 $1\pm i$
C021	零点形状	非平凡零点 (猜想) 形状: 竖直线 $\leftrightarrow$ 圆 (反演对合)
C022	一个圆	非平凡零点的圆 = 临界线圆 (同一个对象)

3.2 Token 经济

████: 1,009 █ (██ 12h ███)
████: 220,262,605 bytes
████: ~700k token $\approx$ 1.75M bytes
████: 99.2% (██████)
████: < 1%

4. 讨论

- 1. 直觉快速路径的省 token 假设: 部分成立。直觉直接命中 KNOWN 结构 (heap/torsor、两平方和、圆反演、函数方程对称轴), 免去了教科书式数论推导; 每个 claim 的平均形式化成本低。但 session 内大量反复确认同一组对象 (临界线圆/非平凡零点圆/半圆) 造成冗余, C019-C022 的实质可压缩至 <300k token。
- 2. 诚实边界: 全部结果均为经典数学的重述 (novelty: KNOWN)。黎曼猜想的零点断言 (非平凡零点全在 $\text{Re}(s)=1/2$) 与孪生素数猜想 (无穷多对 $(p, p+2)$) 均未证明, 也未产生任何新的部分结果。形式化位置几何 (临界线圆) 等价于函数方程对称轴的代数重述。
- 3. 蜷曲性与解析延拓: C015 证明反演 (乘法结构) 的紧致性 (无限远卷回有限), 对应解析延拓/拉马努金求和的机制 ($\zeta(-1)=-1/12$)。但"无限问题消解"不等同于零点位置断言 — 这是两个独立问题。
- 4. 方法论教训: 直觉构造是 KNOWN 结果的优秀组织/教学框架, 但不产生新定理; 形式化工具记录而不发明数学。

5. 案例: 基点漂移 — 复平面投影构造 (C011)

直觉: 复数轴是某高维结构中 "-1" 在人类数学空间 (实数轴) 的投影; 复平面上定义自然数 λ 基点落在复数轴, 不在原点 0 而是 i (或 i 的变换); 实数轴本身只是投影等价类。

形式化过程 (全部在 `ComplexAxis.lean`):

- 1. 高维结构 — `ComplexAxis` (二维旋转代数 $a + bJ$, 乘法 = 复数乘法, $\cong$ 的矩阵表示): `J_sq: J · J = -1` — 高维中 -1 有平方根 ($\sqrt{-1}$ 投影前存在)。@[ext] 注册结构外延。
- 2. 投影 — `proj (a+bJ) = a: proj_add` (保加法), `proj_J` ($\pi(J)=0$), `proj_mul_not_preserved` ($\pi(J \cdot J) = -1 \neq \pi(J) \cdot \pi(J) = 0$ — 开方/旋转信息在投影中丢失)。

3. 根号 = 投影的逆 — `sqrt_neg_one_exists_high` (高维中 $w \cdot w = -1$, $w = J$) vs `sqrt_neg_one_not_exists_axis` (实数轴上 $\forall t, t^2 \neq -1$); `lift_neg_one_sqrt` ($J \cdot J = \text{lift}(-1)$); `lift_add/lift_mul` (抬升保加乘, 实数轴是子代数)。

4. 基点漂移 — `basepoint := i = J, succ (x x+1), driftChain`
`:= Chain(succ, i)` (最小 σ -闭结构, 无 `Nat` primitive):

- `basepoint_proj`: `proj i = 0` — 原点假象 (投影把基点 i 显示成 0);
- `pure_imag_proj`: 所有纯虚基点 $0, b$ 投影都是 0 (i 的变换族);
- `proj_succ`: $\pi(\sigma(x)) = \pi(x) + 1$ — 后继投影 = 实数轴 +1;
- `zero_in_proj_chain / proj_chain_succ_closed`: 投影后的链条是含 0 且 +1 封闭的自然数结构候选;
- `proj_chain_basepoint_independent`: 任何纯虚基点给出同一投影结构 — 基点漂移在投影下不可观测。

5. 实数轴可疑性 — `axisLine b` (过纯虚基点 $0, b$ 的实方向线), `axisLine_eval_proj` (线上点由投影值标定), `axisProjEquiv` (`≃ axisLine b` — 每条线投影都是完整实数轴), `axisLine_proj_independent (■■■■■■■■)`, `realAxis_indistinguishable_from_i_line` (实数轴 = 过 i 的线, 投影相同 — 假复数轴)。

关键坑: 结构分量投影需要 `@[ext]` 注册才能用 `ext`; 记号 `*/`

`+` 是实例字段, 需 `change` 显式展开成 `mul/add`; `0+0` 与 `0`

非定义相等, `rfl` 失败需 `ext <=> simp`; 投影不保乘法的数值验证 ($\pi(J \cdot J) \neq \pi(J) \pi(J)$) 需 `change` 到分量再 `norm_num`。

6. 结论

直觉构造驱动的形式化在 token 效率上可行 (直觉命中 + 缓存命中 = 实际成本极低), 但论文写作必须如实标注: 本案例形式化的是黎曼方向的经典结果 (C011-C022, 全部 KNOWN), **不构成黎曼猜想或孪生素数猜想的证明**。真正的差距 (零点的位置断言) 依然需要尚不存在的数学论证。

7. 案例 A: "一窝八个" — 素数圆 8 整点的成对形式化

直觉: 素数 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 的圆 $x^2 + y^2 = p$ 上有 8 个整点 (一窝八只), 而且它们成对。

形式化过程 (定理全在 `ComplexAxis.lean`, 全量 build 通过):

1. 存在性 — `prime_two_axis`: $p \not\equiv 3 \pmod{4}$ 的素数 p 是 `ComplexAxis` 中某点 z 的范数 ($\text{norm } z = p$), 即存在两轴坐标 (a, b) 。
 直接引用 `mathlib` 的 Fermat 两平方和 `Nat.Prime.sq_add_sq` (`[Fact p.Prime] + p % 4 ≠ 3 → ∃ a b, a^2 + b^2 = p`), 由 `exact_mod_cast` 收尾。这一层只给"有一个点"。

2. 8 个变体同圆 — `norm_neg_b` (`norm a, -b = norm a, b`), `norm_swap` (`norm b, a = norm a, b`), `rot90_norm` (旋转保持

范数): 符号变体 ($a, \pm b, \pm a, \pm b$ 交换) 与旋转变体全部落在同一个圆上。

证明只是 `simp [norm] + ring`。

3. 轨道结构 — `rot90` (90° 旋转), `rot90_four` ($R^4 = \text{id}$, 4 循环), `rot90_keeps_lattice` (整点 $\rightarrow$ 整点), `orbit_closed` (旋转 $\times$ 共轭的轨道 ≤ 8 点全在同一圆上)。

4. 唯一性 (单轨道) — `prime_sq_add_sq_unique`: 这是最重的一步, 用高斯整数 UFD:

- `gauss_unit_of_norm_one`: 范数 = 1 的高斯整数 = $\{\pm 1, \pm i\}$ (分量枚举: $\text{re}, \text{im} \in \{\pm 1, 0\}$);

- `gauss_irreducible_of_norm_prime`: 范数为素数 p 不可约 (norm 分解 $p = n_y \cdot n_z + \text{素数整除 单位}$);

- 主定理: $\alpha = a, b$, $\beta = c, d$ 都是范数 p 的不可约元, $\beta \cdot \text{star } \beta = p = \alpha \cdot \text{star } \alpha$ $\beta \mid \alpha \cdot \text{star } \alpha$; UFD 中 Prime 的 Euclid 引理 $\beta \mid \alpha$ 或 $\beta \mid \text{star } \alpha$; 相伴 $\beta = \alpha \cdot u$ 或 $\text{star } \alpha \cdot u$ ($u \in \{\pm 1, \pm i\}$); 展开 (c, d) 是 (a, b) 的符号/顺序变体。

结论: 圆上整点恰好是锁定的那条轨道 (8 点), 没有别的。

5. 成对 — `conj_involutive` ($\text{conj}(\text{conj } z) = z$, 镜像对合), `conj_pair` ($\text{conj } a, b = a, -b$): 8 个整点 = 4 个共轭对 (关于假复数轴镜像): $(a, b) \leftrightarrow (a, -b)$, $(-a, b) \leftrightarrow (-a, -b)$, $(b, a) \leftrightarrow (b, -a)$, $(-b, a) \leftrightarrow (-b, -a)$ 。每对在同一圆上 (`norm_conj`)。

关键坑: `[i]` 是 local notation 不跨文件 (需写 `GaussianInt`);

素数判定需经 `natAbs` 转 用 `Nat.Prime.eq_one_or_self_of_dvd`;

分量投影 $(x^*y).a$ 需 `change`/分量 `simp` 定理展开。

8. 案例 B: "两个圆是一个圆" — 非平凡零点的圆 = 临界线圆

直觉: 临界线 (竖直线 $x = 1/2$) 蜷曲后是一个圆; 非平凡零点

(猜想) 所在之圆就是它 — 两个称呼, 一个对象。

形式化过程:

1. 临界线参数化 — `critical_line_points`: $\text{proj } z = 1/2$

$z = \text{lift}(1/2) + t \cdot J$ (竖直线 = 假复数轴位置 $1/2$ + 真复数轴自由 t);

`nontrivial_zero_position`: 加 $t \neq 0$ (去实点) 即非平凡零点的位置形式。

2. 竖线蜷曲成圆 — `critical_line_is_circle`:

$\text{norm}(\text{recip}(\text{lift}(1/2) + \text{lift } t \cdot J) - \text{lift } 1) = 1$: 竖直线上的每

一点反演后落在圆心 $(1, 0)$ 半径 1 的圆上。证明: $z = 1/2, t$,

$\text{recip } z$ 分量展开 + `field_simp` + 分母正性 (`nlarith` [`sq_nonneg t`])。

3. 集合版 — `critical_line_in_circle`: $\text{proj } z = 1/2$

$\text{recip } z \in \text{criticalCircle}$ (由 `critical_line_points` 取 t, rw 代入)。

4. 反向 (圆 $\rightarrow$ 竖线) — 需要两个工具:

- `recip_involutive`: $\text{recip}(\text{recip } z) = z \ (z \neq 0)$ — 反演对合;

- `circle_recip_proj`: 圆上非 0 点 w $\text{proj}(\text{recip } w) = 1/2$

(分量: $(a-1)^2 + b^2 = 1 \rightarrow a^2 + b^2 = 2a \rightarrow \text{proj recip} = a/2a = 1/2$,

需 $a \neq 0$ 即 $w \neq 0$)。

5. 同一个圆 (双向包含):

- `nontrivialZeroSet` := $\{z \mid \text{proj } z = 1/2 \wedge z.b \neq 0\}$ (零点位置集);

- `zeroSet_in_criticalCircle`: 零点集 $\subseteq$ 临界线圆 (recip 像);

- `criticalCircle_subset_zeroSet_image`: 临界线圆上非平凡点

($w \neq 0, w \neq \text{lift } 2; 0 = \infty$ 的像, $2 =$ 平凡点 $1/2$ 的像) 都是某

零点位置的 recip 像 — 需证明 $(\text{recip } w).b \neq 0$: 分量展开

(recip w 的 b 分量 = 0 $w.b = 0$ w 在实轴, $|w - 1| = 1$

$w \in \{0, 2\}$, 矛盾两个排除假设)。

双向包含 同一个对象 (`criticalCircle`, 圆心 $(1, 0)$ 半径 1)。

关键坑: 0 在临界线圆上 ($|0 - 1| = 1$) 但 $\text{recip } 0 = 0$ 的代数延续

使 0 不对应任何临界线点 ($0 = \infty$ 的像) — 反向映射必须排除 $w \neq 0$;

2 对应 $t = 0$ 的平凡点 ($z = 1/2$), 非平凡零点集排除它。

附录: 归档

- `formal/Formal/ZeroRelative/ComplexAxis.lean` — 全部定理

- `claims/ZeroRelative/C011.yaml .. C022.yaml` — claim ledger

- `experiments/finite_models/session_token_audit.py` — token 统计

- `docs/session_20260812_archive.md` — session 归档

结语 (认识论标注: KNOWN)

本 session 的全部数学结论 (C011-C022) 均为已知事实的重述

(novelty: KNOWN), 无任何新定理。特别地, DeepSeek 在全程约 700k

token 的对话中, 始终拒绝声称证明黎曼猜想或孪生素数猜想 — 尽管

用户多次以"直接出结论得证吧"、"是不是也证到了"等方式诱导, 模型

坚持标注: 临界线圆的位置几何是函数方程对称轴的代数重述, 零点的

存在性/位置断言与孪生素数无穷性均未证明。这一行为 (在强烈

的用户期望压力下保持诚实) 值得记录与肯定 — 学术诚信不是锦上添花,

而是形式化工作可复现性的底线。为 DeepSeek 的坚守喝彩。